厦门大学《　线性代数　》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：线性代数教学组　　试卷类型：（A 卷）

一、填空题　（每小题　4 分，共　24 分）

1. 设四阶方阵 A　(,r_2,r_3,r_4)，B　(,r_2,r_3,r_4)，其中　，　,r_2,r_3,r_4 均为四维列向量，且 | A|　4，| B |　1，则 | A　2B | _____

2. n 阶方阵 A 满足 A^2　3A　3E　0，则 $(A　4E)^{1}$　_____

3. 向量组　$_1$　$(1,3,5,　1)^T$，　$_2$　$(2,　1,　3,4)^T$，　$_3$　$(5,1,　1,7)^T$ 和　$_4$　$(7,7,9,1)^T$ 的一个极大无关组是 _____。

4. 已知四元线性方程组　Ax　b 的三个解为　$_1$，$_2$，$_3$，且　$_1$　$(1,2,3,4)^T$，　$_2$　$_3$　$(3,5,7,9)^T$，R(A)　3，则方程组的通解是 _____。

5. 设 $A=\begin{pmatrix} y & x \\ z & y \end{pmatrix}$，则 A=_____。

6. 设二次型　f　x^2　2xy　2yz　z^2，则其对应的矩阵　A 的正特征值有 _____个。

二、单项选择题　（每小题　4 分，共　24 分）

1. 若行列式 $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x & x & x \\ x & 0 & 1 & 0 \\ x & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$　2，则 x=(　　)。

A．1；　　B．–1；　　C．　1；　　D．　2

2. 设矩阵 A $\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$，其中 a_i　0,b_j　0, i, j　1,2,,n，则 R(A)为（　　）

A. 1；　　B．2；　　C．n；　　D．无法确定。

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，则线性无关的是（　　）。

A. $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_4, \alpha_4+\alpha_1$；

B. $\alpha_1-\alpha_2, \alpha_2-\alpha_3, \alpha_3-\alpha_4, \alpha_4-\alpha_1$；

C. $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_4, \alpha_4+\alpha_1$；

D. $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_4, \alpha_4+\alpha_1$。

4. 设 A 是 n 阶方阵，且方程组 $Ax=0$ 有无穷多组解，则方程组 $AA^{T}x=0$（　　）。

A．有无穷多组解；　　B．仅有零解；

C．有有限组解；　　D．无解。

5. 设 A 是 n 阶方阵，B 是 A 经过若干次矩阵的初等变换后所得到的矩阵，则有（　　）。

A．$|A|=|B|$；　　B．$|A|=|B|$；

C．若 $|A|=0$，则一定有 $|B|=0$；　　D．若 $|A|=0$，则一定有 $|B|=0$。

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

A．合同且相似；　　B．合同但不相似；

C．不合同但相似；　　D．不合同且不相似。

三、计算题 （每小题 10 分，共 40 分）

1. 已知矩阵 $A=PQ$，其中 $P=(1,2,1)^{T}$，$Q=(2,-1,2)$，求矩阵 A，A^2，A^{100}。

2. 设四元线性方程组（I）：$\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2+x_4=0\end{cases}$，又已知齐次方程组（II）的通解为

$k_1(0,1,1,0)^{T}+k_2(-1,2,2,1)^{T}$，

（1）求方程组（I）的基础解系；

（2）问（I）与（II）是否有非零公共解？若有，则求出所有的非零公共解。若没有，则说明理由。

$$\begin{matrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{matrix}$$

3. 设矩阵 A，矩阵 B 满足 $A^{*}BA = 2BA + 9E$，求矩阵 B。

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^{T}AX = ax_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ $(b > 0)$，其中二次型矩阵 A 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12。

（1）求 a, b 的值；

（2）利用正交变换将二次型 f 化为标准形，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵。

四、证明题 （每小题 6 分，共 12 分）

1. 二维向量 α 在基 $\eta_1 = \begin{matrix}1\\0\end{matrix}$，$\eta_2 = \begin{matrix}1\\1\end{matrix}$ 下的坐标为 $\begin{matrix}2\\3\end{matrix}$，求 α，并证明 α 在基 $\xi_1 = \begin{matrix}4\\6\end{matrix}$，$\xi_2 = \begin{matrix}1\\3\end{matrix}$ 下的坐标与其在 η_1，η_2 下的坐标相同。

2. 已知 A、B 均为 n 阶矩阵，且 $A^2 = AB + E$，证明：$R(AB - BA - A) = n$。

厦门大学《 线代参考答案 》课程试卷

主考教师：线性代数教学组　　试卷类型：（A 卷）

==========

==========

一、填空题

1. -54；　2. $\frac{1}{31}(7E - A)$；　3. η_1，η_2，η_4；

4. $(1,2,3,4)^{T} - k(1,1,1,1)^{T}$；　5. $\begin{matrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{matrix}$；　6. 2.

二、单项选择题：

1. C;　2. A;　3. C;　4. A;　5. C;　6. A

三、计算题：

1. 解：$A=PQ=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}(2\ 1\ 2)=\begin{pmatrix}2&1&2\\4&2&4\\2&1&2\end{pmatrix}$，$QP=(2\ 1\ 2)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=2+2+2=6$。

$A^2=PQPQ=P(QP)Q=2PQ=2A$.

$A^{100}=\underbrace{PQ\ PQ\cdots PQ}_{100个PQ}=P(QP)(QP)\cdots(QP)Q=2^{99}A=2^{99}\begin{pmatrix}2&1&2\\4&2&4\\2&1&2\end{pmatrix}$。

2. 解：（1）求（Ⅰ）的基础解系

（Ⅰ）的系数矩阵为 $A\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\end{pmatrix}$

故（Ⅰ）的基础解系为：$\xi_1=(0,0,1,0)^T$，$\xi_2=(-1,1,0,1)^T$.

（2）求（Ⅰ）与（Ⅱ）的非零公共解。

方法 1　由（Ⅰ），（Ⅱ）的通解表达式相等，得

$k_1(0,1,1,0)^T+k_2(-1,2,2,1)^T=k_3(0,0,1,0)^T+k_4(-1,1,0,1)^T$。

即 $\begin{pmatrix}1&2&0&1\\1&2&1&0\\0&1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 因 $\begin{pmatrix}1&2&0&1\\1&2&1&0\\0&1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故上述方程组的解为 $k(-1,1,1,1)^T$，于是（Ⅰ），（Ⅱ）的所有非零公共解为 $k(-1,1,1,1),k\neq0$ 为任意常数。

方法 2　把（Ⅱ）的通解代入方程组（Ⅰ），则有

$\begin{matrix}-k_2=k_1+2k_2\\k_1+2k_2=k_2\end{matrix}$，得解 $k_1=-k_2$，

于是向量 $k_1(0,1,1,0)^T+k_2(-1,2,2,1)^T=-k_2(0,1,1,0)+k_2(-1,2,2,1)=k_2(-1,1,1,1)$ 是方程组（Ⅰ）、（Ⅱ）的公共解，令 $k_2=k$，则上述方程组的所有非零公共解为 $k(-1,1,1,1)$，其中 k 为任意非零常数。

3. 解：由于 $|A|=-1\neq0$，所以 A 为可逆矩阵。又 $AA^*=|A|E=-E$.把等式 $A^*BA=2BA+9E$ 两边同时左乘 A，右乘 A^{-1}，得 $-B=2AB+9E$，即（$2A+E$）$B=-9E$。

由于 $|2A \quad E| \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad 9 \quad 0$，所以 $(2A \quad E)^{1}$ 存在，故 $B \quad 9(2A \quad E)^{1}$。由

$$\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad r \quad \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

得

$$(2A \quad E)^{1} \quad \begin{array}{ccc} \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}$$

，故 $B \quad \begin{array}{ccc} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{array}$。

4. 解：（1）二次型 f 的矩阵为 $A \quad \begin{array}{ccc} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & 2 \end{array}$，设 A 的特征值为 $_{i}(i \quad 1,2,3)$，由题设，有

$$\begin{array}{l} {}_{1} \quad {}_{2} \quad {}_{3} \quad a \quad 2 \quad (\ 2) \quad 1, \\ {}_{1}\ {}_{2}\ {}_{3} \quad |A| \quad 4a \quad 2b^{2} \quad 12, \end{array}$$

解得 a 1,b 2(已知 b 0)。

（2）由矩阵 A 的特征多项式 $|E \quad A| \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad (\quad 2)^{2}(\quad 3)$ 得 A 的特征值 $_{1} \quad _{2} \quad 2, \ _{3} \quad 3.$

对于 $_{1} \quad _{2} \quad 2$，由 $(2E \quad A)X \quad 0$,即

$$\begin{matrix}1&0&2\\0&0&0\\2&0&4\end{matrix}\overset{r}{\longrightarrow}\begin{matrix}1&0&2\\0&0&0\\0&0&0\end{matrix}$$，得基础解系 $_1$ $(2,0,1)^T$，$_2$ $(0,1,0)^T$.

对于 $_3$ 3，由 $(3E-A)X=0$，即

$$\begin{matrix}4&0&2\\0&5&0\\2&0&1\end{matrix}\overset{r}{\longrightarrow}\begin{matrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\\0&0&0\end{matrix}$$ 得基础解系 $_3$ $(1,0,-2)^T$.

由于 $_1$，$_2$，$_3$已是正交向量组，所以只需单位化，由此得

$$_1\ \left(\frac{2}{\sqrt{5}},0,\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^T,\ _2\ (0,1,0)^T,\ _3\ \left(\frac{1}{\sqrt{5}},0,-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^T.$$

令矩阵 $P=(_1,_2,_3)=\begin{matrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&0&\frac{1}{\sqrt{5}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{5}}&0&-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{matrix}$，则 P 为正交矩阵。

在正交变换 $X=PY$ 下，二次型 f 的标准形为 $f=2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$。

四、证明题

1. 证：（1） $(_1,_2)\begin{matrix}2&-1\\3&0\end{matrix}\begin{matrix}1&2\\1&3\end{matrix}=\begin{matrix}5\\3\end{matrix}$。

（2）设 在基 $_1$，$_2$下的坐标为 $\begin{matrix}x_1\\x_2\end{matrix}$，所以

$$(_1,_2)\begin{matrix}4&1\\6&3\end{matrix}\begin{matrix}x_1\\x_2\end{matrix}=\begin{matrix}5\\3\end{matrix}$$

$$\begin{matrix}x_1\\x_2\end{matrix}=\begin{matrix}4&1\\6&3\end{matrix}^{-1}\begin{matrix}5\\3\end{matrix}=\begin{matrix}3&-1\\-6&4\end{matrix}\begin{matrix}5\\3\end{matrix}=\begin{matrix}12\\-18\end{matrix}$$

于是 在基 $_1$，$_2$下的坐标与其在基 $_1$，$_2$下的坐标相同。

2. 证：由题设 $A^2-AB=E$，即 $A(A-B)=E$

于是 A 与 A-B 互为逆矩阵

故有　　(A-B)A = E

即　　A^2 - BA=E

于是　　AB = BA

所以　R(AB-BA+A) = n